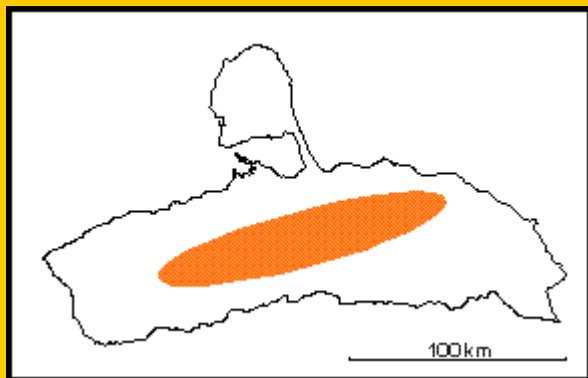




PALEOGENO - NEOGENO (Oligoceno medio a Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: A. H. Garner, 1926.

Consideraciones históricas: El nombre de Pecaya aparece por primera vez en la literatura geológica como caliza de Pecaya (Garner, 1926), refiriéndose a las calizas grises con foraminíferos que afloran al norte de la población del mismo nombre y no puede considerarse, por tanto, como la referencia original de la moderna Formación Pecaya, enteramente lutítica y de enorme extensión regional. La definición de la Formación Pecaya fue hecha por Senn (1935) y se refiere a la unidad de lutitas oscuras comprendida entre las areniscas de San Juan de la Vega y las calizas de Pedregoso, unidades que están muy bien expuestas en el río Mitare, al oeste de Pecaya. Las tres formaciones fueron reunidas en el Grupo Mitare por Mencher *et al.* (1951) en su tabla de correlación, discordantemente por encima de las formaciones Tacal, Paují, Misoa y Trujillo, de arriba hacia abajo. Todos estos autores consideraban a las capas de El Paraíso como pertenecientes a la Formación Misoa y las lutitas oscuras por encima de estas como la Formación Paují, idea que prevaleció en la literatura hasta la primera edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (Johnson, LEV I, 1956). En esta obra se establece la independencia de las formaciones El Paraíso y Misoa y de las formaciones Pecaya y Paují, pero se introduce el error, ratificado posteriormente por Wheeler (1960, 1963) de equivaler las areniscas de San Juan de la Vega con la Formación El Paraíso, quedando así la sección sedimentaria del centro de la cuenca de Falcón y, por ende, la Formación Pecaya, reducidas a un espesor muy inferior al real. Hunter y Ferrell (1972) demuestran que las dos unidades caracterizadas por areniscas están separadas por un grueso espesor de lutitas que denominaron Formación Purureche. Díaz de Gamero (1977), en un exhaustivo estudio de la unidad, desecha el nombre anterior por constituir parte integral de la Formación Pecaya, de la cual solo podría ser diferenciada en base a fósiles. Del Ollo *et al.* (1994) mencionan algunos datos sobre la geoquímica orgánica de la unidad.

Localidad tipo: La localidad tipo originalmente designada por Senn (1935) se encuentra a unos 10 km al oeste de la población de Pecaya, en el río Mitare, distrito Bolívar, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional N° 6249, escala 1:100.000. Según estudios mas modernos (Díaz de Gamero, 1977), la sección aquí expuesta corresponde tan solo a la parte superior de la formación.

Descripción litológica: La Formación Pecaya consiste esencialmente de lutitas gris oscuro, generalmente fisiles y limolíticas, localmente calcáreas, con ocasionales interestratificaciones de areniscas y calizas bioclásticas, en capas delgadas. Estas intercalaciones se han citado principalmente de la región norte, cerca de la sierra de San Luis, donde también aparecen grandes concreciones irregulares de material calcáreo, de color ocre amarillento, de hasta más de 2 m de diámetro (Díaz de Gamero, 1977). Hacia los bordes occidental y sur de la cuenca, la formación contiene capas de arenisca parduzca, limolitas nodulares de color gris oscuro, areniscas glauconíticas y en algunos casos, intercalaciones de calizas. También se encuentran nódulos de arcillas ferrolítica de unos 10 cm de diámetro, alineados según la estratificación (Wheeler, 1960; 1963).

La Formación Pecaya contiene un miembro arenoso completamente incluido dentro de ella, denominado Miembro San Juan de la Vega, que aflora al norte del centro de la cuenca, en las cercanías de río Mitare (Díaz de Gamero, 1977).

Hacia la base de la formación, en la parte central de la cuenca, las lutitas son calcáreas, meteorizando a gris claro, en ocasiones casi blanco y los afloramientos están cubiertos de pequeños fragmentos de calcita (Díaz de Gamero, 1977). Localmente, también hacia la base de la unidad, se encuentran algunos lentes de caliza fuertemente lenticular, de los cuales la caliza de Bocaína es uno de los mas extensos.

A lo largo de una faja relativamente estrecha, que empieza directamente al sur de La Cruz de Taratara y termina al este de Pueblo Nuevo, afloran una serie de cuerpos ígneos de carácter basáltico, que intrusionan la Formación Pecaya (Coronel, 1970; Muessig, 1978).

Espesor: Wheeler (1960; 1963) menciona un espesor de 600 m cerca de Pedregal, en el área tipo, que corresponde tan solo a la parte superior de la formación, por encima del Miembro San Juan de la Vega. Al oeste, en el distrito

Buchivacoa, el mismo autor indica un espesor de 1.300 m. Jaeckli y Erdmann (1952), citados por Díaz de Gamero (1977), sugieren un espesor superior a los 2.500 m, llegando a mencionar un valor de hasta 4.000 m para el espesor original de la Formación Pecaya al sur y sureste de Tupure. Díaz de Gamero (1977) menciona 1.000 m para la parte superior de la Formación Pecaya, entre el Miembro San Juan de la Vega y la Formación San Luis, al este de Pecaya. Igualmente, estima en no menos de 1.000 m el espesor de la parte inferior de la formación, entre la Formación El Paraíso y el Miembro San Juan de la Vega. Hunter y Ferrell (1972) midieron 1.490 m para su Formación Purureche (parte inferior de la Formación Pecaya) en la quebrada Maica, al sur de Purureche.

Extensión geográfica: Ocupa todo el centro de la cuenca de Falcón, entre las serranías de San Luis, al norte y Churuguara, al sur. Hacia el oeste llega a la cuenca del río Tupure y al este hasta la llanura aluvial de los ríos Remedios y Hueque (Díaz de Gamero, 1977).

Expresión topográfica: En el centro de la cuenca, forma zonas de baja topografía entre las las filas soportadas por las areniscas de la Formación El Paraíso.

Contactos: El contacto inferior, con la Formación El Paraíso, es siempre concordante y generalmente transicional.

El contacto superior es variable. En la parte norte, de las cercanías de La Cruz de Taratara hacia el este, la Formación Pecaya se interdigita con la Formación San Luis, hasta que, al terminar esta, las lutitas de Pecaya se confunden con la sección predominantemente lutítica de Falcón oriental. Desde Pecaya a Pedregal, el contacto superior es concordante y transicional con la Formación Pedregoso. Al oeste de Pedregal, el contacto, siempre concordante, es con la Formación Castillo. Hacia el sur, la Formación Pecaya se intercala repetidamente con la Formación Churuguara (Díaz de Gamero, 1977).

Fósiles: La formación prácticamente no contiene macrofósiles pero es ricamente macrofossilífera. Díaz de Gamero (1977), hace un estudio detallado de los foraminíferos planctónicos y béticos, complementado con nanoplanctón calcáreo, que permite una interpretación de la edad y de la evolución paleobatimétrica del área de sedimentación de la unidad. La riqueza de la microfauna referida en ese trabajo, hace imposible su transcripción completa. Entre los foraminíferos planctónicos, mencionaremos solamente los índices de edad, que de abajo hacia arriba, son: *Globorotalia opima opima*, *Chiloguembelina cubensis*, *Globigerina ciperoensis angulisuturalis*, *G. prasaepis*, *G. ciperoensis ciperoensis*, *G. tripartita*, *G. venezolana*, *G. praebulloides*, *Catapsydrax dissimilis*, *Cassigerinella chipolensis*, *Globigerinoides primordius*, *Globorotalia mayeri* (= *siakensis*), *G. kugleri*, *Globigerinoides trilobus*, *G. ruber* (= *subquadratus*), *Globigerinita incrusta*. De la parte inferior de la Formación Pecaya, se reconocieron las siguientes especies de nanoplanctón calcáreo: *Discoaster deflandrei*, *Ericsonia ovalis*, *Cyclicargolithus floridanus*, *Reticulofenestra abisecta*, *Sphenolithus moriformis*, *Dictyococcites bisectus*. A excepción de este último taxón, siguen todas las especies hacia la parte superior, además de *Sphenolithus conicus*, *Heliocopontosphaera euphratis*, *Discoaster druggi*, *Coronocylus nitescens*, *Dictyococcites scrippsae*, *Discolithina segmenta*.

Respecto a los foraminíferos béticos, se reconocen dos conjuntos bien diferenciados: uno de alta diversidad, con predominio de formas calcáreas, y otro conformado exclusivamente por arenáceos. Este último se encuentra incluído en la parte media de la formación, mientras que las partes inferior y superior de la unidad, contienen el conjunto diverso. Algunas especies de *Uvigerina* y de *Siphogenerina* parecen tener valor estratigráfico, como son *Uvigerina jacksonensis*, *U. havanensis*, *U. tumeyensis*, *Siphogenerina nodifera*, que están restringidas al Oligoceno, mientras que *Siphogenerina transversa*, *S. senni*, *S. hubbardi* son exclusivamente miocenas. La distribución de la mayoría de las especies, sin embargo, parece responder a condiciones paleoecológicas. El conjunto de alta diversidad contiene, entre las más importantes, especie(s) de los géneros *Bathysiphon*, *Cyclamina*, *Textularia*, *Karrerella*, *Martinottiella*, *Dorothyia*, *Lenticulina*, *Sigmomorphina*, *Sphaeroidina*, *Brizalina*, *Stilostomella*, *Bulimina*, *Uvigerina*, *Siphogenerina*, *Siphonina*, *Cassidulina*, *Gyroidinoides*, *Oridorsalis*, *Cibicidoides*, *Melonis*, *Planulina*, *Osangularia*. El conjunto arenáceo, denominado de *Valvulina flexilis* por la especie más abundante, contiene además *Gravellina narivaensis*, *Alveovalvulinella pozonensis*, *Haplophragmoides carinatus*, *Liebusella crassa*, y varias especies de *Trochammina*, *Bathysiphon*, *Ammodiscus*, *Cyclammina*, *Martinottiella*.

De las intercalaciones calcáreas de la parte superior de la formación, cerca de la sierra de San Luis, se recobraron los siguientes macroforaminíferos: *Miogypsinoides bantamensis*, *Miogypsina gunteri*, *Lepidocyclina* (*Lepidocyclina*) *canellei*, *Heterostegina antillea*.

Edad: La edad definida en base a foraminíferos planctónicos va desde la Zona de *Globorotalia opima opima*, del Oligoceno medio a la Zona de *Catapsydrax dissimilis*, del Mioceno Temprano. La edad definida por nannoplancton calcáreo va de la Zona de *Sphenolithus distentus* a la Zona de *Discoaster druggi*, que se corresponde con la de los

foraminíferos planctónicos. Dentro de la Formación Pecaya se encuentra, por tanto, representado el límite Oligoceno-Mioceno, que también corresponde al límite Paleogeno-Neogeno.

Muessig (1978) determinó una edad K-Ar de $22,9 \pm 0,9$ Ma en los cuerpos ígneos intrusivos dentro de la Formación Pecaya.

Correlación: Wheeler (1960; 1963) considera todo su Grupo Mitare, que incluye el Miembro San Juan de la Vega más la parte superior de la Formación Pecaya y la Formación Pedregoso, como equivalentes a la formación San Luis. Díaz de Gamero (1977) indica que la interdigitación de la parte más superior de la Formación Pecaya y las calizas de la Formación San Luis puede verse en el campo al este de Pecaya. Los primeros aportes de carácter arrecifal dentro de las lutitas de Pecaya son en la parte superior de la misma, de manera que la autora considera que solo la parte de la formación por encima del Miembro San Juan de la Vega se correlaciona con la Formación San Luis.

La Formación Pedregoso parece ser una facies local dentro de la Formación Pecaya y es, por tanto, equivalente a la parte superior de esta, en su totalidad.

La parte media y superior de la Formación Pecaya se correlacionan con la Formación Castillo, al oeste de la cuenca (Díaz de Gamero, 1977).

En la región meridional, se correlaciona con la parte media y superior de la Formación Churuguara, siendo posible observar la interdigitación entre ambas unidades en el campo (Díaz de Gamero, 1977).

Díaz de Gamero (1985b) correlaciona la Formación Pecaya con la mayor parte de la mitad inferior de la Formación Agua Salada de Falcón nororiental y con la mayor parte de la Formación Guacharaca y el Miembro El Salto de la Formación San Lorenzo de Renz (1948), en Falcón centro-oriental.

Paleoambientes: La espesa y extensa unidad lutítica fue sedimentada en condiciones marinas profundas, de acuerdo a todas las evidencias. Díaz de Gamero (1977) documenta profusamente la evolución paleobatimétrica de la formación en base a los foraminíferos béticos. Los intervalos basales de las lutitas que suprayacen a la Formación El Paraíso (e, igualmente, al Miembro San Juan de la Vega) contienen una microfauna indicativa de profundidades moderadas, alrededor de 100 m. Las asociaciones subsiguientes indican una rápida subsidencia hasta la zona batial intermedia, seguramente sin llegar a los 1.000 m de profundidad para la parte inferior de la Formación Pecaya. El intervalo de faunas arenáceas marca un período de fuerte subsidencia que, en un corto tiempo, llevó a la cuenca a profundidades superiores a los 1.000 m, posiblemente llegando a los 1.500 m.

Díaz de Gamero (1977) calcula las tasas de sedimentación y de subsidencia en el centro de la cuenca durante la sedimentación de la unidad, en forma muy aproximada.

Formación Pecaya inferior: sedimentación, 270 m/Ma; subsidencia, 500 m/Ma.

Formación Pecaya, intervalo faunas arenáceas: subsidencia: 700 m/Ma.

Formación Pecaya superior: sedimentación, 400 m/ma; subsidencia, 0 m.

Díaz de Gamero (1996) reinterpreta el conjunto arenáceo como propio de arcillas de prodelta en aguas profundas, relacionadas con la desembocadura del río proto-Orinoco, en el margen occidental de la cuenca, representado posiblemente por la Formación Castillo.

Geoquímica: Del Ollo *et al.* (1994) indican que la Formación Pecaya, tanto en afloramientos como en el subsuelo se encuentra sobremadura ($T_{max} 526^{\circ} C$, $R_o > 2\%$).

Sinonimia: La Formación Pecaya incluye las lutitas de Pedregal de Liddle (1928) en parte, las lutitas de Tupure de Halse (1937), las lutitas con *Globigerina* de Senn (1935) y la Formación Tupure de Hunter y Ferrell (1972).

Ilustraciones: [Mapa paleogeográfico de las formaciones Pecaya y Pedregoso.](#)

Véase [SAN JUAN DE LA VEGA, Miembro](#); [BOCAINA, Caliza de](#).

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

- Coronel, G., 1970. Igneous rocks of Central Falcón, *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inf., 13(5): 155-162.
- Del Olla, D., M. Escandón y F. Galarraza, 1994. Origen del petróleo en la cuenca de Falcón (Resumen), *V Simposio Bolivariano de Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas*, Mem.: 408-410.
- Díaz de Gamero, M. L., 1977. Estratigrafía y micropaleontología del Oligoceno y Mioceno inferior del centro de la Cuenca de Falcón, Venezuela, *GEOS*, 22: 2-50.
- Díaz de Gamero, M. L., 1985a. Micropaleontología de la Formación Agua Salada, Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez.* Mem., 1: 384-453.
- Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez.* Mem., 1: 454-502.
- Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleocology*, 123: 385-402.
- Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.
- Halse, G. W., 1937. La estratigrafía del occidente del Distrito Buchivacoa, Estado Falcón, Venezuela, *Bol. Geol. Min.*, 1(2-4): 183-193.
- Hunter, V. F. y Ferrel, A. D., 1972. Redefinición de algunas unidades estratigráficas del Oligoceno de Falcón Central, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 2: 807-816.
- Jaekli, R. y D. A. Erdman, 1952. Geological compilation report - Central and West Falcón, Compañía Shell de Venezuela, 29 p., Inédito.
- Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Mencher, E.; H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. Resumen geológico, Cap. 1, p: 1-80, en: *Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo*,
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. 1: 1-728.
- Muessig, K. W., 1978. The central Falcón igneous suite, Venezuela: alkaline basaltic intrusions of Oligocene-Miocene age, *Geol. en Mijn.*, 57(2): 261-266.
- Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem., 32, 219 p.
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.
- Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem, I: 407-465.
- Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene Stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.
- Oficina Técnica de Hidrocarburos, Ministerio de Minas e Hidrocarburos (Venezuela).

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)